



# Étude des circuits en régime sinusoïdal

# Grandeur sinusoïdale

## Représentation temporelle

On considère une grandeur physique réelle évoluant de manière sinusoïdale avec le temps :

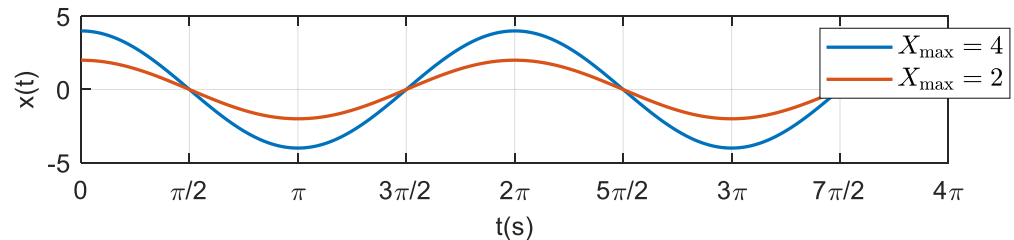
$$x(t) = X_{max} \cos(\omega t + \varphi) \quad \text{où :} \quad \omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

$X_{max}$  : valeur maximale (amplitude)

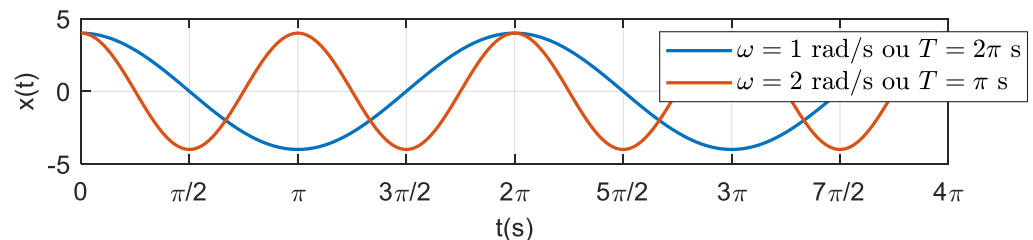
$\omega$  : pulsation (vitesse angulaire)

$\varphi$  : phase à l'origine (phase à  $t=0$ )

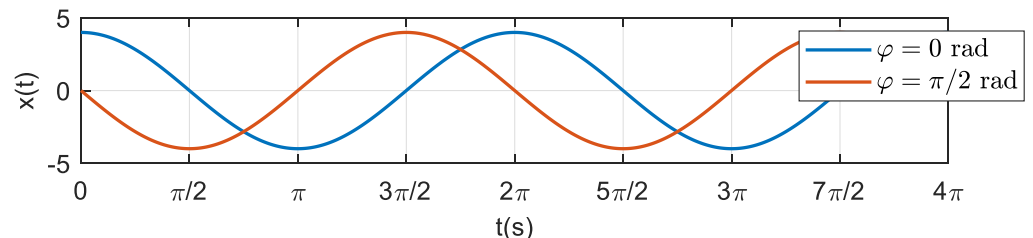
Variation de l'amplitude :



Variation de la pulsation :



Variation de la phase à l'origine :



## Grandeur sinusoïdale

# Représentation complexe

- On associe à cette grandeur réelle une grandeur complexe de manière suivante :

$$\underline{x} = X_{max} e^{j(\omega t + \varphi)} \quad -\pi < \varphi \leq \pi$$

- D'après la formule d'Euler :

$$\underline{x} = X_{max} \underbrace{\cos(\omega t + \varphi)}_{\text{Partie réelle}} + jX_{max} \sin(\omega t + \varphi)$$

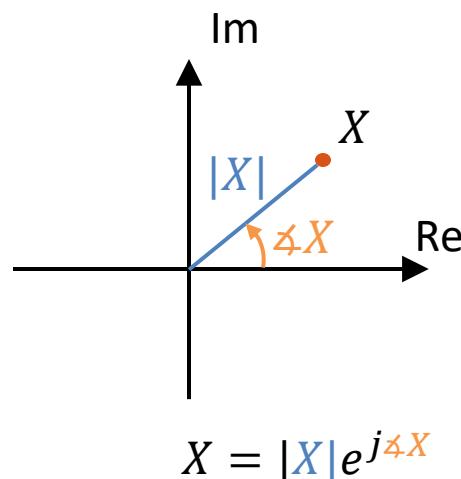
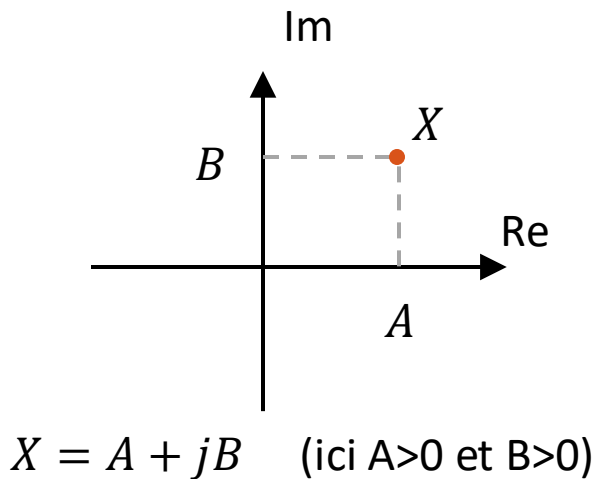
- On remarque que la partie réelle de  $\underline{x}$  correspond à  $x(t)$  :

$$\text{Re}\{\underline{x}\} = X_{max} \cos(\omega t + \varphi) = x(t)$$

# Grandeur sinusoïdale

## Rappel – Plan complexe

■ Dans un plan complexe, l'abscisse désigne la partie réelle et l'ordonnée la partie imaginaire. Un nombre complexe est donc situé dans le plan à l'aide de ses coordonnées : parties réelle et imaginaire.



Module :  $|X| = \sqrt{A^2 + B^2}$

Argument :  $\phi_X = \arg(X)$

$$\arg(X) = \begin{cases} \operatorname{atan}\left(\frac{B}{A}\right) & A > 0 \\ \operatorname{atan}\left(\frac{B}{A}\right) + \pi & A < 0, B > 0 \\ \operatorname{atan}\left(\frac{B}{A}\right) - \pi & A < 0, B < 0 \end{cases}$$

- La distance du point à l'origine indique le **module** du nombre complexe et l'angle par rapport à l'abscisse indique son **argument**.

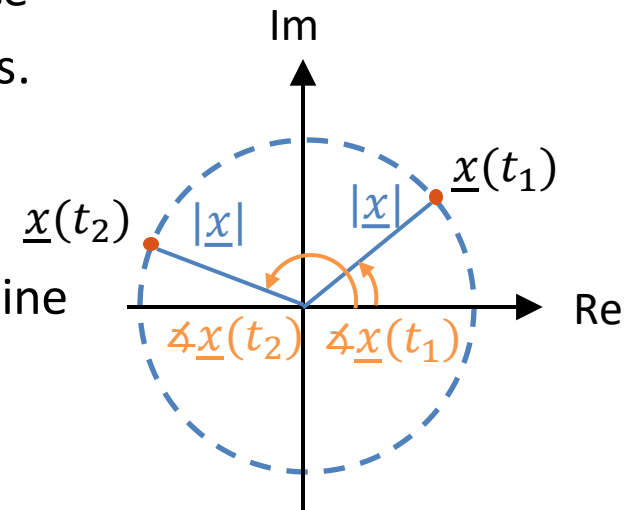
## Grandeur sinusoïdale

# Représentation complexe

■ La grandeur complexe  $\underline{x}$  définie pour la grandeur sinusoïdale  $x(t)$  peut également être présentée dans le plan complexe.

$$\underline{x} = X_{max} e^{j(\omega t + \varphi)} \quad \text{où :} \quad \begin{array}{ll} |\underline{x}| = X_{max} & \text{Amplitude} \\ \angle \underline{x} = \omega t + \varphi & \text{Phase} \end{array}$$

- L'amplitude  $X_{max}$  est constante, donc la distance par rapport à l'origine reste la même dans le temps.
- La phase  $\omega t + \varphi$  n'est pas constante et varie avec le temps.
- La position du point dans le plan complexe dessine un cercle de rayon  $X_{max}$  dans le temps avec une vitesse angulaire  $\omega$  rad/s.
- Le point fait un tour complet du cercle entre  $t = 0$  ( $\angle \underline{x} = \varphi$ ) et  $t = T$  ( $\angle \underline{x} = 2\pi + \varphi$ ).



■ Exemple:

$$x(t) = 4 \cos\left(2t - \frac{\pi}{3}\right)$$

$$\omega = 2 \text{ rad/s} \rightarrow T = \pi \text{ s}$$

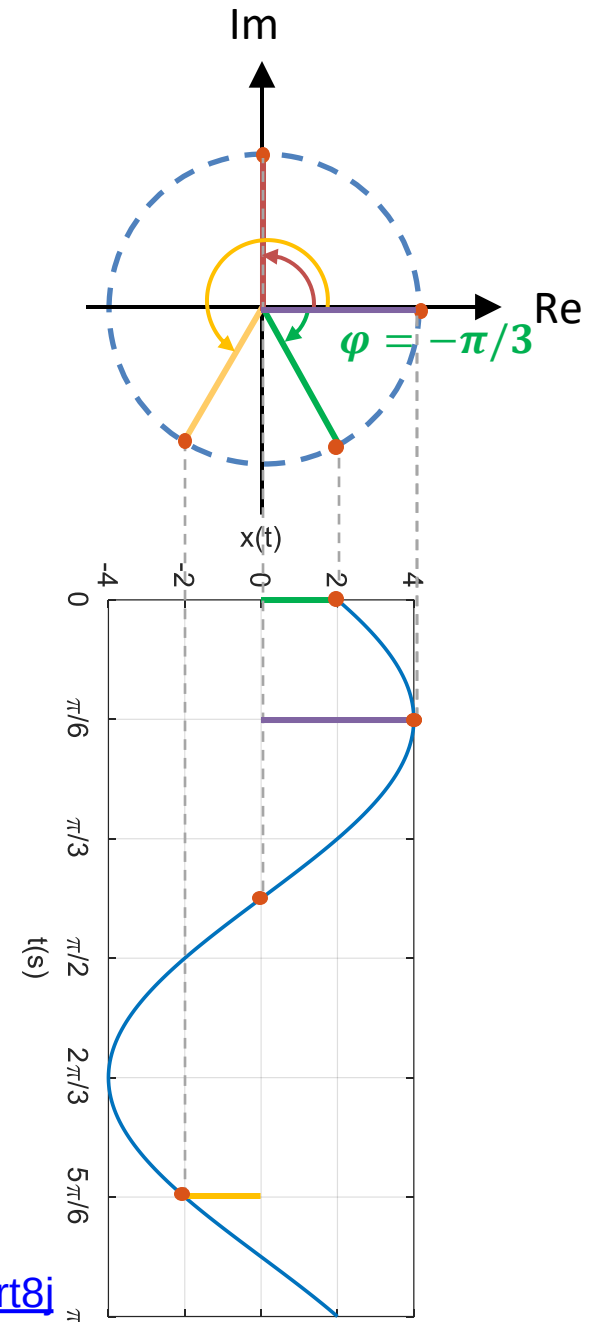
$$t = 0 : x(0) = 4 \cos\left(2 \times 0 - \frac{\pi}{3}\right) = 4 \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) = 2$$

$$t = \frac{\pi}{6} : x\left(\frac{\pi}{6}\right) = 4 \cos\left(2 \times \frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{3}\right) = 4 \cos(0) = 4$$

$$t = \frac{5\pi}{12} : x\left(\frac{5\pi}{12}\right) = 4 \cos\left(2 \times \frac{5\pi}{12} - \frac{\pi}{3}\right) = 4 \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$$

$$t = \frac{5\pi}{6} : x\left(\frac{5\pi}{6}\right) = 4 \cos\left(2 \times \frac{5\pi}{6} - \frac{\pi}{3}\right) = 4 \cos\left(\frac{4\pi}{3}\right) = -2$$

<https://www.geogebra.org/m/hgyqrt8j>



Grandeur sinusoïdale

## Phaseur

- Si toutes les grandeurs dans le circuit oscillent à la même pulsation  $\omega$ , on peut faire abstraction de cette information. Dans l'écriture complexe, on ne gardera que l'amplitude et la phase :

$$\underline{x} = X_{max} e^{j(\omega t + \varphi)} = X_{max} \underbrace{e^{j\omega t}}_{\text{Commun entre toutes les grandeurs du circuit}} e^{j\varphi}$$

Commun entre toutes  
les grandeurs du circuit

Le **phaseur** est ainsi défini par :

$$\underline{X} = X_{max} e^{j\varphi} \quad -\pi < \varphi \leq \pi$$

- Le phaseur est une grandeur constante dans le temps. Il porte toutes les informations utiles : amplitude et phase à l'origine.

# Phaseurs

## Propriétés – Addition algébrique (1)

 La somme (ou soustraction) des deux phaseurs est un phaseur.

$$x_1(t) = X_{max1} \cos(\omega t + \varphi_1) \longrightarrow \underline{X_1} = X_{max1} e^{j\varphi_1} \quad \text{Phaseur 1}$$

$$x_2(t) = X_{max2} \cos(\omega t + \varphi_2) \longrightarrow \underline{X_2} = X_{max2} e^{j\varphi_2} \quad \text{Phaseur 2}$$

■ Notons bien que la pulsation  $\omega$  est identique pour les deux grandeurs.

$$x_1(t) + x_2(t) = X_{max1} \cos(\omega t + \varphi_1) + X_{max2} \cos(\omega t + \varphi_2) = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\begin{matrix} t=0 \\ t=T/4 \end{matrix} \longrightarrow \begin{cases} X_{max1} \cos(\varphi_1) + X_{max2} \cos(\varphi_2) = A \cos(\varphi) \\ X_{max1} \sin(\varphi_1) + X_{max2} \sin(\varphi_2) = A \sin(\varphi) \end{cases}$$

$$\longrightarrow \begin{cases} A = \sqrt{[X_{max1} \cos(\varphi_1) + X_{max2} \cos(\varphi_2)]^2 + [X_{max1} \sin(\varphi_1) + X_{max2} \sin(\varphi_2)]^2} \\ \tan \varphi = \frac{X_{max1} \sin(\varphi_1) + X_{max2} \sin(\varphi_2)}{X_{max1} \cos(\varphi_1) + X_{max2} \cos(\varphi_2)} \end{cases}$$

$$\underline{X_1} + \underline{X_2} = X_{max1} e^{j\varphi_1} + X_{max2} e^{j\varphi_2}$$

$$= X_{max1} \cos(\varphi_1) + jX_{max1} \sin(\varphi_1) + X_{max2} \cos(\varphi_2) + jX_{max2} \sin(\varphi_2)$$

$$= \sqrt{[X_{max1} \cos(\varphi_1) + X_{max2} \cos(\varphi_2)]^2 + [X_{max1} \sin(\varphi_1) + X_{max2} \sin(\varphi_2)]^2} e^{j \arctan \left[ \frac{X_{max1} \sin(\varphi_1) + X_{max2} \sin(\varphi_2)}{X_{max1} \cos(\varphi_1) + X_{max2} \cos(\varphi_2)} \right]}$$

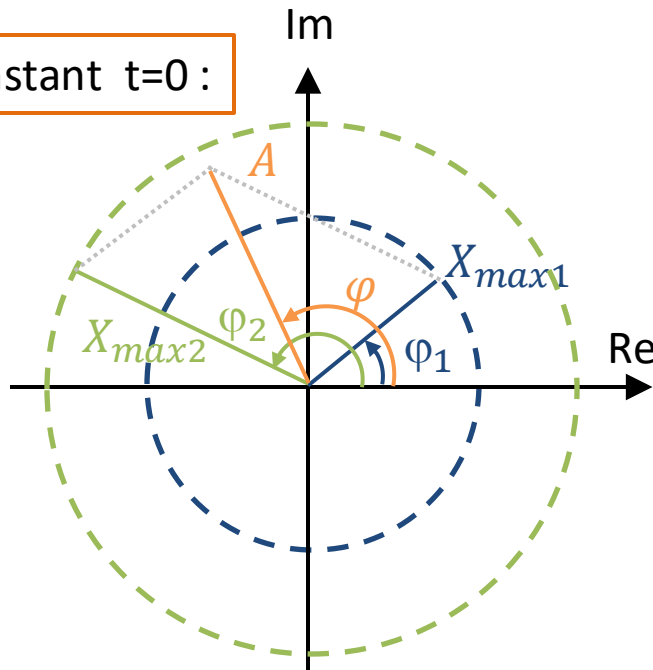


## Phaseurs

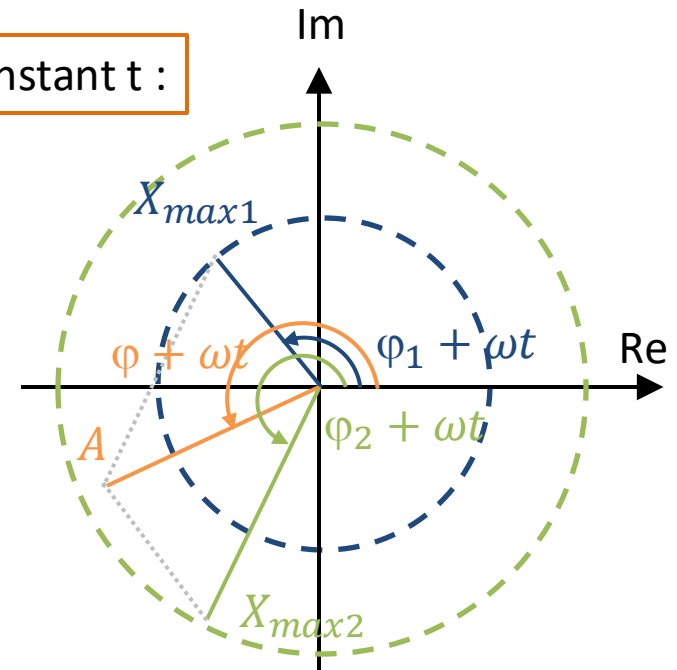
# Propriétés – Addition algébrique (2)

- A l'instant  $t=0$  le schéma présente les phases à l'origine des deux grandeurs ainsi que celle de l'addition. A l'instant  $t$ , les phases des grandeurs évoluent avec la même vitesse  $\omega$ .

A l'instant  $t=0$  :



A l'instant  $t$  :



$$A = \sqrt{[X_{max1}\cos(\varphi_1) + X_{max2}\cos(\varphi_2)]^2 + [X_{max1}\sin(\varphi_1) + X_{max2}\sin(\varphi_2)]^2}$$

$$\varphi = \text{atan} \left[ \frac{X_{max1}\sin(\varphi_1) + X_{max2}\sin(\varphi_2)}{X_{max1}\cos(\varphi_1) + X_{max2}\cos(\varphi_2)} \right]$$

# Phaseurs

## Propriétés – Produit

■ Le produit (quotient) des deux phaseurs **n'est pas** un phaseur.

$$x_1(t) = X_{max1} \cos(\omega t + \varphi_1) \longrightarrow \underline{X_1} = X_{max1} e^{j\varphi_1} \quad \text{Phaseur 1}$$

$$x_2(t) = X_{max2} \cos(\omega t + \varphi_2) \longrightarrow \underline{X_2} = X_{max2} e^{j\varphi_2} \quad \text{Phaseur 2}$$

Rappel :

$$\cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a + b) + \cos(a - b)]$$

$$\begin{aligned} x_1(t) \times x_2(t) &= X_{max1} \cos(\omega t + \varphi_1) \times X_{max2} \cos(\omega t + \varphi_2) \\ &= \frac{X_{max1} X_{max2}}{2} [\cos(\omega t + \varphi_1 + \omega t + \varphi_2) + \cos(\omega t + \varphi_1 - \omega t - \varphi_2)] \\ &= \frac{X_{max1} X_{max2}}{2} [\underbrace{\cos(2\omega t + \varphi_1 + \varphi_2)}_{\text{Pulsation} = 2\omega} + \underbrace{\cos(\varphi_1 - \varphi_2)}_{\text{Pulsation} = 0}] \end{aligned}$$

- Il faut que la pulsation du résultat soit la même que celle des deux grandeurs initiales. Le résultat d'un produit n'est donc pas un phaseur.

# Phaseurs

## Propriétés – Dérivation (1)

■ La dérivation temporelle d'une grandeur sinusoïdale donne un phaseur.

$$x(t) = X_{max} \cos(\omega t + \varphi) \quad \xrightarrow{\text{Phaseur}} \quad \underline{X} = X_{max} e^{j\varphi}$$

Rappel :

$$\begin{aligned} \cos\left(a + \frac{\pi}{2}\right) &= -\sin a \\ \sin\left(a + \frac{\pi}{2}\right) &= \cos a \end{aligned}$$

$$\dot{x}(t) = \frac{dx(t)}{dt} = -X_{max} \omega \sin(\omega t + \varphi) = X_{max} \omega \cos\left(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}\right)$$

dérivée

$$\xrightarrow{\text{Phaseur}} \quad \underline{\dot{X}} = X_{max} \omega e^{j(\varphi + \frac{\pi}{2})} = \omega e^{j(\frac{\pi}{2})} X_{max} e^{j\varphi} = \omega \underbrace{e^{j(\frac{\pi}{2})}}_{= j} \underline{X} = j\omega \underline{X}$$

$$e^{j(\frac{\pi}{2})} = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + j \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = j$$

Même pulsation que x(t)

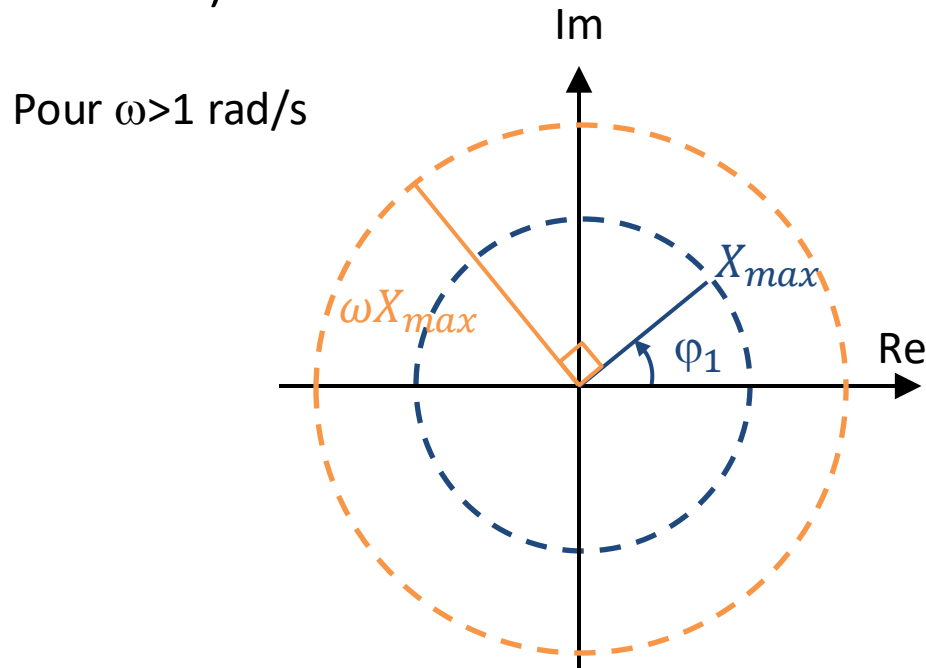
Phaseur de la dérivée de x(t)

$$\underline{\dot{X}} = j\omega \underline{X}$$

## Phaseurs

### Propriétés – Dérivation (2)

- Dans le plan complexe, le phaseur de la **dérivée temporelle** d'une grandeur s'obtient en **multipliant** le module du phaseur de la grandeur par  $\omega$  et en faisant tourner le phaseur de  $90^\circ$  dans le sens trigonométrique (**sens antihoraire**).



# Phaseurs

## Propriétés – Intégration (1)

 L'intégration temporelle d'une grandeur sinusoïdale donne un phaseur.

$$x(t) = X_{max} \cos(\omega t + \varphi) \xrightarrow{\text{Phaseur}} \underline{X} = X_{max} e^{j\varphi}$$

Même pulsation que x(t)

$$\underset{\text{primitive}}{y(t)} = \int x(t) dt = \frac{X_{max}}{\omega} \sin(\omega t + \varphi) = \frac{X_{max}}{\omega} \cos\left(\omega t + \varphi - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\xrightarrow{\text{Phaseur}} \underline{Y} = \frac{X_{max}}{\omega} e^{j(\varphi - \frac{\pi}{2})} = \frac{1}{\omega} e^{j(-\frac{\pi}{2})} X_{max} e^{j\varphi} = \frac{1}{\omega} \underbrace{e^{j(-\frac{\pi}{2})}}_{e^{j(-\frac{\pi}{2})} = \cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) + j \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -j} \underline{X} = -\frac{j}{\omega} \underline{X}$$

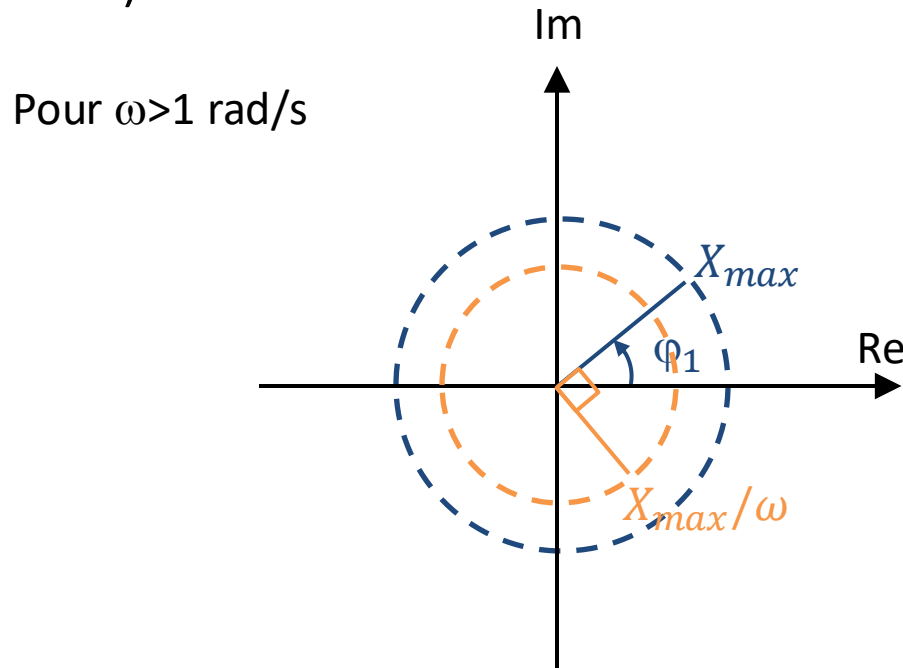
Phaseur de la primitive de x(t)

$$\underline{Y} = \frac{1}{j\omega} \underline{X}$$

## Phaseurs

### Propriétés – Intégration (2)

- Dans le plan complexe, le phaseur de la **primitive temporelle** d'une grandeur s'obtient en **divisant** le module du phaseur de la grandeur par  $\omega$  et en faisant tourner le phaseur de  $90^\circ$  à l'opposé du sens trigonométrique (**sens horaire**).





# Loi d'Ohm généralisée

# Rappel

## Résistance – Courant complexe

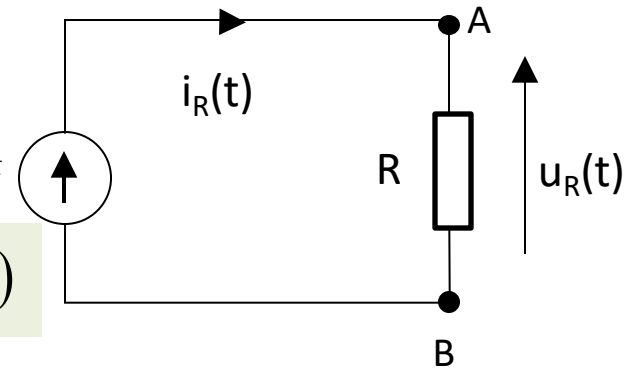
### ■ Solution permanente

$$\begin{cases} i_R(t) = I_0 e^{j\omega t} \\ u_R(t) = R i_R(t) \end{cases}$$

Formule d'Euler

$$I_0 \cos(\omega t) + j I_0 \sin(\omega t)$$

$$I_0 e^{j\omega t}$$



Loi d'Ohm :

$$u_R(t) = R I_0 e^{j\omega t} = \boxed{R} i_R(t)$$

$$u_R(t) = R I_0 [\cos(\omega t) + j \sin(\omega t)]$$

■ Par identification :  $\text{Re}[u_R(t)] = R I_0 \cos(\omega t)$

$$\text{Im}[u_R(t)] = R I_0 \sin(\omega t)$$



# Rappel

## Condensateur – Courant complexe

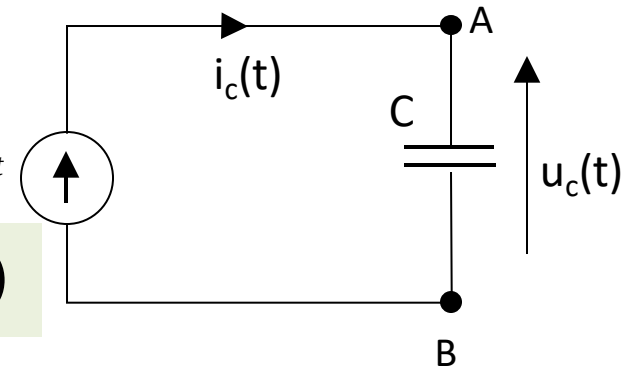
### ■ Solution permanente

$$\begin{cases} i_C(t) = I_0 e^{j\omega t} \\ i_C(t) = C \frac{du_C(t)}{dt} \end{cases}$$

Formule d'Euler

$$I_0 \cos(\omega t) + j I_0 \sin(\omega t)$$

$$I_0 e^{j\omega t}$$



$$C \frac{du_C(t)}{dt} = I_0 e^{j\omega t} \longrightarrow u_C(t) = \int \frac{I_0 e^{j\omega t}}{C} dt = \frac{I_0}{C(j\omega)} e^{j\omega t} = \frac{1}{jC\omega} i_C(t)$$

$$u_C(t) = \frac{I_0}{j\omega C} [\cos(\omega t) + j \sin(\omega t)] = \frac{I_0}{C\omega} [-j \cos(\omega t) + \sin(\omega t)]$$

■ Par identification :  $\text{Re}[u_C(t)] = \frac{I_0}{C\omega} \sin(\omega t)$

Solution permanente à l'excitation en courant  $I_0 \cos(\omega t)$

$$\text{Im}[u_C(t)] = -\frac{I_0}{C\omega} \cos(\omega t)$$

Solution permanente à l'excitation en courant  $I_0 \sin(\omega t)$

# Rappel

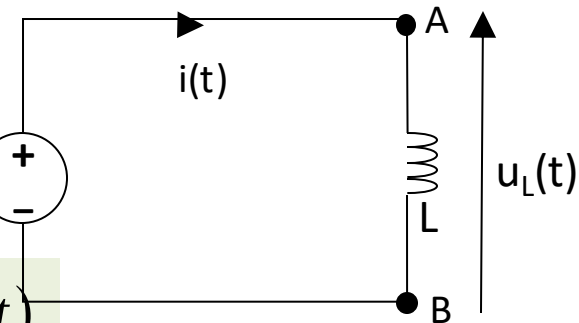
## Bobine – Tension complexe

### Solution permanente

$$\begin{cases} u_L(t) = E_0 e^{j\omega t} \\ u_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt} \end{cases}$$

Formule d'Euler  $\rightarrow E_0 e^{j\omega t}$

$$E_0 \cos(\omega t) + jE_0 \sin(\omega t)$$



$$i_L(t) = \int \frac{E_0 e^{j\omega t}}{L} dt = \frac{E_0}{j\omega L} e^{j\omega t} = \frac{1}{j\omega L} u_L(t) \longrightarrow u_L(t) = \boxed{j\omega L} i_L(t)$$

$$i_L(t) = \frac{E_0}{L\omega} [-j \cos(\omega t) + \sin(\omega t)]$$

- Par identification :  $\text{Re}[i_L(t)] = \frac{E_0}{L\omega} \sin(\omega t)$  Solution permanente à l'excitation en tension  $E_0 \cos(\omega t)$
- $\text{Im}[i_L(t)] = -\frac{E_0}{L\omega} \cos(\omega t)$  Solution permanente à l'excitation en tension  $E_0 \sin(\omega t)$

## Loi d'Ohm généralisée

### Impédance (1)

■ Dans le régime continu, lorsqu'une résistance  $R$  présentant une tension  $U$  à ses bornes, est traversée par un courant d'intensité  $I$ , la loi d'Ohm peut être appliquée :

$$R = \frac{U}{I}$$

■ Lorsque les grandeurs sont sinusoïdales de même pulsation, on peut leur associer un phaseur :

$$u(t) = U_{max} \cos(\omega t + \varphi_u) \quad \xrightarrow{\text{Phaseur}} \quad \underline{U} = U_{max} e^{j\varphi_u}$$

$$i(t) = I_{max} \cos(\omega t + \varphi_i) \quad \xrightarrow{\text{Phaseur}} \quad \underline{I} = I_{max} e^{j\varphi_i}$$

Par analogie avec la loi d'Ohm, l'impédance d'un dipôle avec  $\underline{U}$  et  $\underline{I}$  à son niveau est définie par :

$$\underline{Z} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}}$$

## Loi d'Ohm généralisée

### Impédance (2)

- Forme exponentielle :

$$\underline{Z} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = \frac{U_{max} e^{j\varphi_u}}{I_{max} e^{j\varphi_i}} = \frac{U_{max}}{I_{max}} e^{j(\varphi_u - \varphi_i)}$$

Module :  $|\underline{Z}| = \frac{U_{max}}{I_{max}}$

Argument :  $\angle \underline{Z} = \varphi_u - \varphi_i$

- Forme cartésienne :

$$\begin{aligned}\underline{Z} &= |\underline{Z}| \cos \angle \underline{Z} + j |\underline{Z}| \sin \angle \underline{Z} \\ &= \frac{U_{max}}{I_{max}} \cos(\varphi_u - \varphi_i) + j \frac{U_{max}}{I_{max}} \sin(\varphi_u - \varphi_i) \\ &= R + jX\end{aligned}$$

R : Partie réelle ou **résistance**  $[\Omega]$

X : Partie imaginaire ou **réactance**  $[\Omega]$

$$\longrightarrow \quad |\underline{Z}| = \sqrt{R^2 + X^2} \quad \angle \underline{Z} = \text{atan}\left(\frac{X}{R}\right)$$

## Loi d'Ohm généralisée

### Admittance

- L'admittance d'un dipôle avec les phaseurs  $\underline{U}$  et  $\underline{I}$  à son niveau est définie par :

$$\underline{Y} = \frac{\underline{I}}{\underline{U}} = \frac{1}{\underline{Z}}$$

- Forme exponentielle :

$$\underline{Y} = \frac{\underline{I}}{\underline{U}} = \frac{I_{max} e^{j\varphi_i}}{U_{max} e^{j\varphi_u}} = \frac{I_{max}}{U_{max}} e^{j(\varphi_i - \varphi_u)}$$

Module :  $|\underline{Y}| = \frac{I_{max}}{U_{max}} = \frac{1}{|\underline{Z}|}$

Argument :  $\angle \underline{Y} = \varphi_i - \varphi_u = -\angle \underline{Z}$

- Forme cartésienne :

$$\begin{aligned} \underline{Y} &= |\underline{Y}| \cos \angle \underline{Y} + j |\underline{Y}| \sin \angle \underline{Y} \\ &= G + jB \end{aligned}$$

G : Partie réelle ou **conductance** [1/Ω]

B : Partie imaginaire ou **susceptance** [1/Ω]

$$\underline{Y} = \frac{1}{\underline{Z}} = \frac{1}{R + jX} = \frac{R - jX}{R^2 + X^2} = \frac{R}{R^2 + X^2} - j \frac{X}{R^2 + X^2} \longrightarrow \begin{aligned} G &= \frac{R}{R^2 + X^2} \\ B &= -\frac{X}{R^2 + X^2} \end{aligned}$$

## Loi d'Ohm généralisée

# Impédances des dipôles linéaires (1)

Pour tous les calculs, sans perte de généralité, on suppose la forme suivante pour le courant :

$$i(t) = I_{max} \cos(\omega t) \xrightarrow{\text{Phaseur}} \underline{I} = I_{max} e^{j0} = I_{max}$$

### Résistance

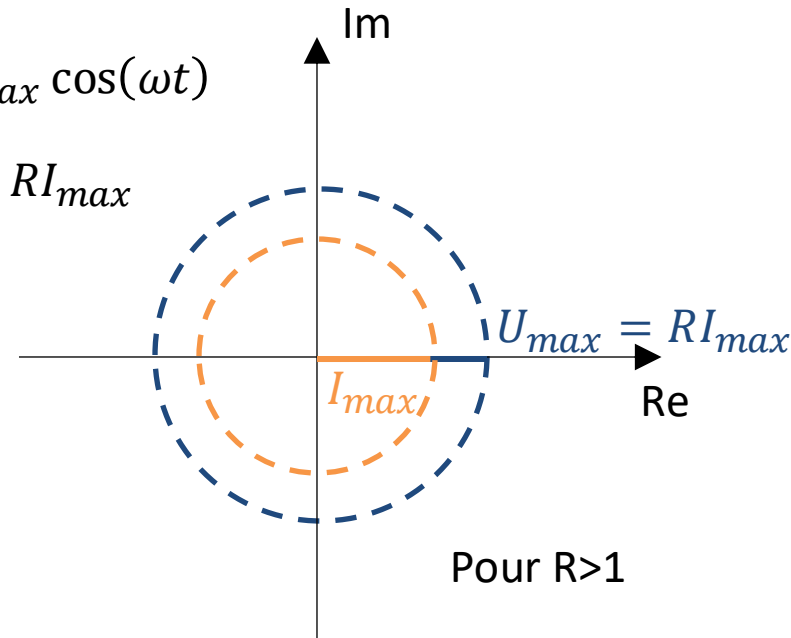
- Domaine temporel :  $u_R(t) = Ri(t) = RI_{max} \cos(\omega t)$

- Domaine complexe :  $\underline{U_R} = RI_{max} e^{j0} = RI_{max}$

- Impédance :  $\underline{Z_R} = \frac{\underline{U_R}}{\underline{I}} = \frac{RI_{max}}{I_{max}} = R$

$\underline{Z_R} = R$

- La tension et le courant sont **en phase**.



# Loi d'Ohm généralisée

## Impédances des dipôles linéaires (2)

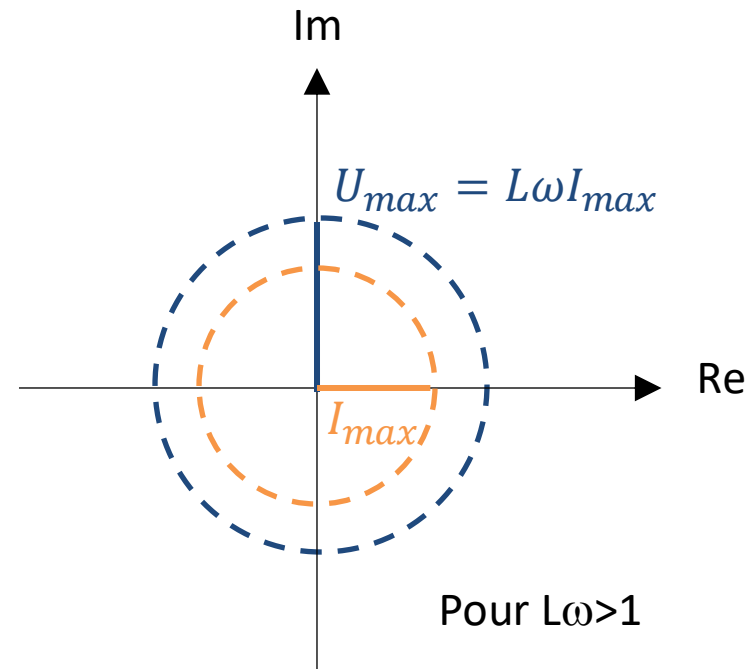


### Bobine

- Domaine temporel :  $u_L(t) = L \frac{di(t)}{dt} = -LI_{max}\omega \sin(\omega t) = LI_{max}\omega \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$
- Domaine complexe :  $\underline{U}_L = L\omega I_{max} e^{j\frac{\pi}{2}}$
- Impédance :  $\underline{Z}_L = \frac{\underline{U}_L}{\underline{I}} = L\omega e^{j\frac{\pi}{2}}$

$$\underline{Z}_L = j\omega L$$

- La tension est en **avance** de phase (+90°) par rapport au courant.



# Loi d'Ohm généralisée

## Impédances des dipôles linéaires (3)

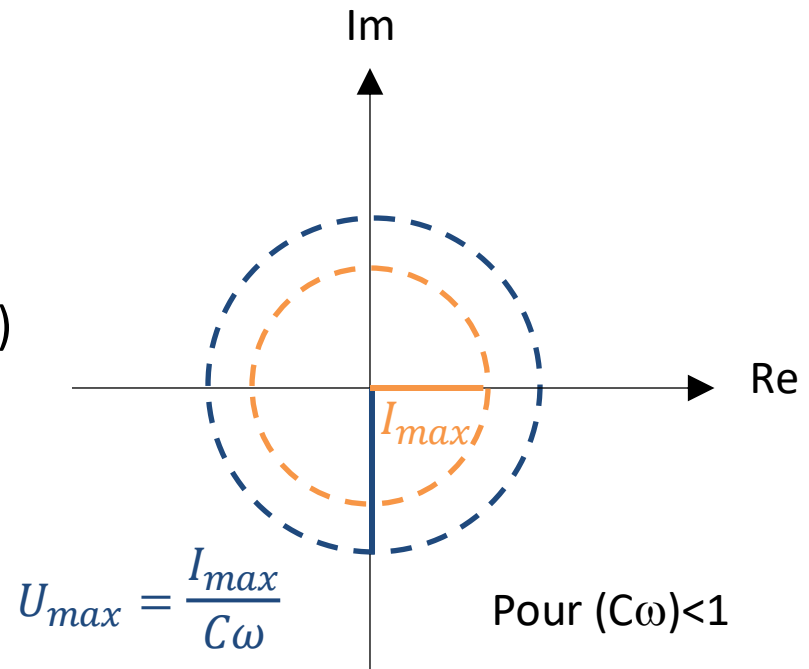


### Condensateur

- Domaine temporel :  $u_c(t) = \frac{1}{C} \int i(t) dt = \frac{I_{max}}{C\omega} \sin(\omega t) = \frac{I_{max}}{C\omega} \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$
- Domaine complexe :  $\underline{U_C} = \frac{I_{max}}{C\omega} e^{-j\frac{\pi}{2}}$
- Impédance :  $\underline{Z_C} = \frac{\underline{U_C}}{\underline{I}} = \frac{1}{C\omega} e^{-j\frac{\pi}{2}}$

$$\underline{Z_C} = \frac{1}{j\omega C} = -j \frac{1}{\omega C}$$

- La tension est en **retard** de phase (-90°) par rapport au courant.

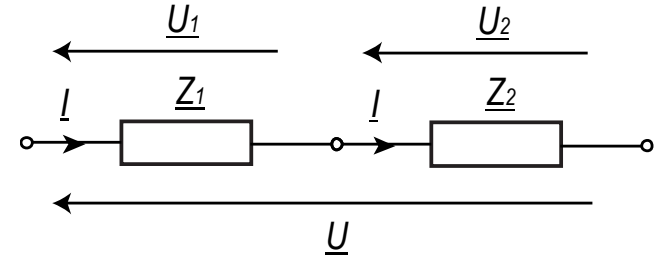




# Loi d'Ohm généralisée

## Association des dipôles(1)

■ Deux dipôles sont **en série** lorsqu'ils sont sur la même branche et qu'ils sont traversés par le même courant.



■ Loi d'Ohm généralisée pour chaque dipôle :  $\underline{U}_1 = \underline{Z}_1 \underline{I}$  et  $\underline{U}_2 = \underline{Z}_2 \underline{I}$

■ Additivité des tensions :  $\underline{U} = \underline{U}_1 + \underline{U}_2 = \underbrace{(\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2)}_{\text{Impédance équivalente}} \underline{I} = \underline{Z} \cdot \underline{I}$

**Impédance équivalente**

■ Impédance équivalente :

$$\underline{Z} = \underline{Z}_1 + \underline{Z}_2$$



$$\frac{1}{\underline{Y}} = \frac{1}{\underline{Y}_1} + \frac{1}{\underline{Y}_2}$$

■ Pour  $N$  dipôles en série :

$$\underline{Z} = \sum_{i=1}^N \underline{Z}_i$$

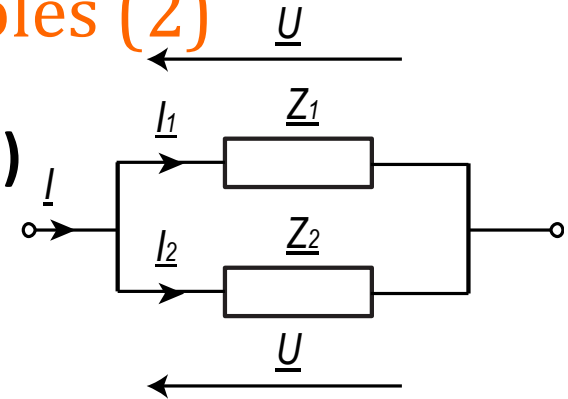


$$\frac{1}{\underline{Y}} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{\underline{Y}_i}$$

# Loi d'Ohm généralisée

## Association des dipôles (2)

- Deux dipôles sont **en dérivation (en parallèle)** lorsqu'ils ont les mêmes bornes et donc la même tension à leurs bornes.



- Loi d'Ohm généralisée pour chaque dipôle :  $\underline{U} = \underline{Z}_1 \cdot \underline{I}_1$  et  $\underline{U} = \underline{Z}_2 \cdot \underline{I}_2$
- Lois des nœuds :  $\underline{I} = \underline{I}_1 + \underline{I}_2 = \underline{U} \left( \frac{1}{\underline{Z}_1} + \frac{1}{\underline{Z}_2} \right) \longrightarrow \underline{U} = \frac{1}{\left( \frac{1}{\underline{Z}_1} + \frac{1}{\underline{Z}_2} \right)} \underline{I} = \underbrace{\frac{\underline{Z}_1 \cdot \underline{Z}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2}} \underline{I}$

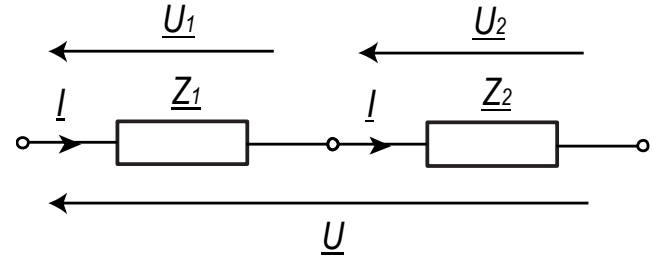
**Impédance équivalente**

- Impédance équivalente :  $\underline{\frac{1}{Z}} = \underline{\frac{1}{Z_1}} + \underline{\frac{1}{Z_2}} \longrightarrow \underline{Y} = \underline{Y_1} + \underline{Y_2}$
- Pour  $N$  dipôles en parallèle :  $\underline{\frac{1}{Z}} = \sum_{i=1}^N \underline{\frac{1}{Z_i}} \longrightarrow \underline{Y} = \sum_{i=1}^N \underline{Y_i}$

## Loi d'Ohm généralisée

### Pont diviseur de tension

■ Deux dipôles en série :  $\underline{I}_1 = \underline{I}_2$



■ Loi d'Ohm généralisée pour chaque dipôle :  $\underline{U}_1 = \underline{Z}_1 \underline{I}$  et  $\underline{U}_2 = \underline{Z}_2 \underline{I}$

■ Additivité des tensions :  $\underline{U} = \underline{U}_1 + \underline{U}_2$

$$\underline{U} = \underline{Z}_1 \underline{I} + \underline{Z}_2 \underline{I} \quad \longrightarrow \quad \underline{I} = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2}$$

■ Tension aux bornes de chaque dipôle :

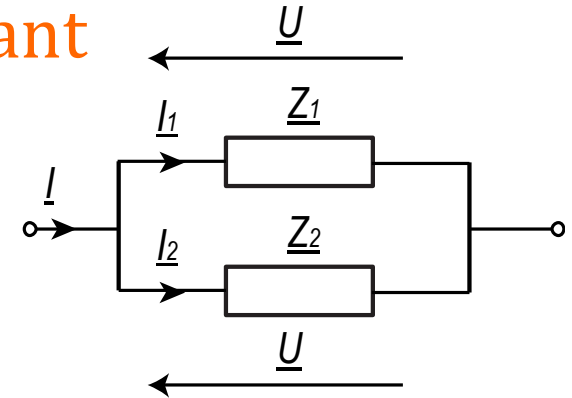
**Pont diviseur de tension**

$$\underline{U}_1 = \frac{\underline{Z}_1}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2} \underline{U}$$

$$\underline{U}_2 = \frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2} \underline{U}$$

## Loi d'Ohm généralisée Pont diviseur de courant

■ Deux dipôles en dérivation :  $\underline{U}_1 = \underline{U}_2 = \underline{U}$



■ Loi d'Ohm généralisée pour chaque dipôle :  $\underline{I}_1 = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}_1}$  et  $\underline{I}_2 = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}_2}$

■ Loi des nœuds :  $\underline{I} = \underline{I}_1 + \underline{I}_2$

$$\underline{I} = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}_1} + \frac{\underline{U}}{\underline{Z}_2} = \underline{U} \left( \frac{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2}{\underline{Z}_1 \underline{Z}_2} \right) \longrightarrow \underline{U} = \underline{I} \left( \frac{\underline{Z}_1 \underline{Z}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2} \right)$$

■ Tension aux bornes de chaque dipôle :

**Pont diviseur de courant**

$$\underline{I}_1 = \frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2} \underline{I}$$

$$\underline{I}_2 = \frac{\underline{Z}_1}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2} \underline{I}$$



# **Puissance en régime périodique**

## Puissance en régime périodique

### Valeur efficace – Sens physique

 On suppose deux expériences distinctes :

1. En **régime continu**, on suppose un résistor de résistance  $R$  parcouru par un courant continu d'intensité  $I$ . L'énergie dissipée par cette résistance pendant un intervalle de temps  $T$  est égale à :

$$W_1 = PT = UIT = RI^2T$$

2. En **régime variable dans le temps**, on suppose la même résistance  $R$  parcourue par un courant périodique d'intensité  $i$  avec une période  $T$ . L'énergie dissipée par cette résistance pendant la période  $T$  est égale à :

$$W_2 = \int_{t_0}^{t_0+T} p dt = \int_{t_0}^{t_0+T} u i dt = \int_{t_0}^{t_0+T} R i^2 dt = R \int_{t_0}^{t_0+T} i^2 dt$$

## Puissance en régime périodique

### Valeur efficace – Sens physique

Si l'on suppose que les deux expériences sont équivalentes du point de vue énergétique ( $W_1 = W_2$ ), on peut écrire :

$$RI^2T = R \int_{t_0}^{t_0+T} i^2 dt \rightarrow I^2 = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} i^2 dt$$

$$I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} i^2 dt}$$

Où  $I$ , l'intensité du courant continu dans l'expérience 1, est aussi appelée l'**intensité efficace** du courant périodique  $i$  dans l'expérience 2.



Définition physique : L'intensité efficace d'un courant périodique  $i$  est définie par l'intensité du courant continu  $I$  qui provoque la même dissipation d'énergie sur une période  $T$ .

## Valeur efficace – Définition mathématique

- Définition mathématique : Soit  $x$  une grandeur périodique de période  $T$ , sa valeur efficace  $X$  est donnée par :

$$X = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} x^2 dt}$$

- En anglais cette valeur est appelée **valeur RMS (Root Mean Square)**, car cette opération consiste à :
  - Mettre la grandeur à la puissance 2 (en anglais *Square*)
  - Intégrer sur une période et diviser par la période, autrement dit moyenner sur une période (en anglais *Mean*)
  - Prendre la racine carrée (en anglais *Root*)



## Puissance en régime périodique

### Valeur efficace – Deux cas particuliers



Pour une grandeur continue :  $x = A$

- On peut supposer une période infinie pour une grandeur constante.

$$X = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} x^2 dt} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} A^2 dt} = \sqrt{\frac{1}{T} A^2 T} = A$$

- La valeur efficace d'une grandeur continue est égale à sa valeur constante.

## Puissance en régime périodique

### Valeur efficace – Deux cas particuliers

■ Pour une grandeur sinusoïdale :  $x = X_{max} \cos(\omega t + \varphi)$

$$\begin{aligned} X &= \sqrt{\frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} x^2 dt} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} X_{max}^2 \cos^2(\omega t + \varphi) dt} = \sqrt{\frac{X_{max}^2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} \cos^2(\omega t + \varphi) dt} \\ &= \sqrt{\frac{X_{max}^2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} \frac{1 + \cos(2(\omega t + \varphi))}{2} dt} \quad \text{D'après l'identité : } \cos^2(a) = \frac{1 + \cos(2a)}{2} \\ &= \sqrt{\frac{X_{max}^2}{2T} \left[ \underbrace{\int_{t_0}^{t_0+T} 1 dt}_T + \underbrace{\int_{t_0}^{t_0+T} \cos(2 \frac{2\pi}{T} t + 2\varphi) dt}_0 \right]} \end{aligned}$$

Car l'intégrale de la fonction sinus ou cosinus sur une période est égale à 0.

$$X = \frac{X_{max}}{\sqrt{2}}$$

- Remarque : La valeur efficace d'une grandeur sinusoïdale dépend uniquement de son amplitude.

## Puissance en régime périodique

### Valeur efficace – Quelques remarques

- La notion de valeur efficace s'applique à la tension et l'intensité du courant en régime sinusoïdale.

$$u = U_{max} \cos(\omega t + \varphi_U)$$

Valeur efficace

$$i = I_{max} \cos(\omega t + \varphi_I)$$

$$U = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}}$$

$$I = \frac{I_{max}}{\sqrt{2}}$$

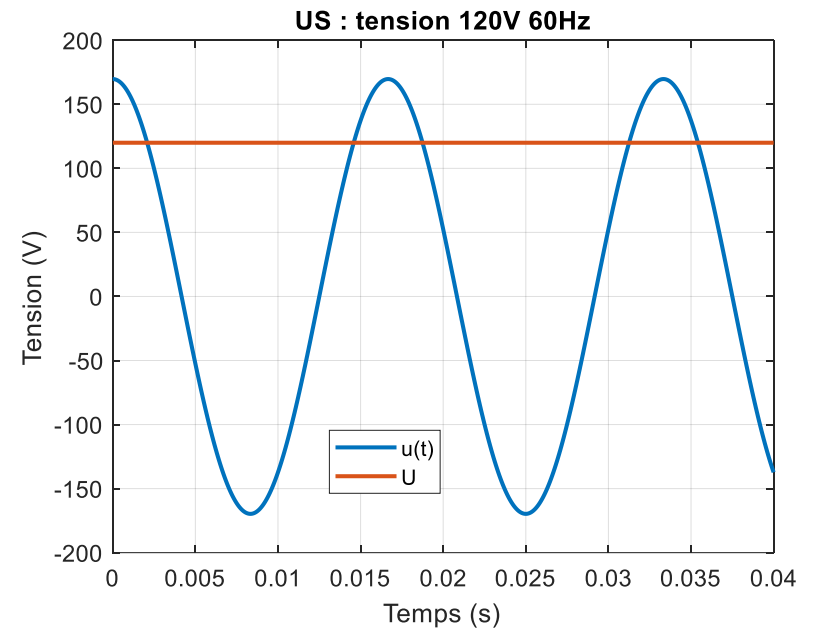
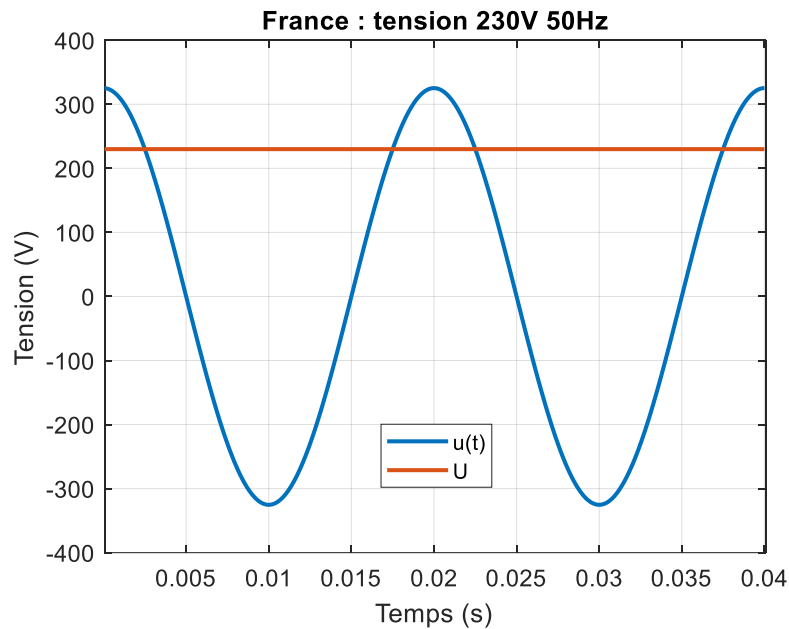
- Les valeurs efficaces de la tension et de l'intensité du courant peuvent être mesurées par un multimètre en mode AC.
- Dans les réseaux électriques, les valeurs annoncées sont des valeurs efficaces.  
Par exemple : EDF 230 V 50 Hz



# Puissance en régime périodique

## Valeur efficace – Quelques remarques

- Exemples de tensions standardisées fournies sur les réseaux nationaux



## Puissance en régime sinusoïdal

# Puissance instantanée

### ■ Puissance instantanée

- Soit un dipôle quelconque traversé par un courant  $i$  et soumis à une différence de potentiel  $u$ , la puissance instantanée  $p$  s'exprime par :

$$\boxed{p = u \cdot i} \quad \text{En Watts : W} \quad \text{Attention à la convention}$$

- En régime sinusoïdal, les grandeurs  $u$  et  $i$  s'expriment par les relations :

$$u = U_{max} \cos(\omega t + \varphi_U) = U\sqrt{2} \cos(\omega t + \varphi_U)$$

$$i = I_{max} \cos(\omega t + \varphi_I) = I\sqrt{2} \cos(\omega t + \varphi_I)$$

$$p = u \cdot i = U\sqrt{2} \cos(\omega t + \varphi_U) \cdot I\sqrt{2} \cos(\omega t + \varphi_I)$$

$$\text{D'après l'identité : } \cos(a) \cos(b) = \frac{\cos(a-b) + \cos(a+b)}{2}$$

$$\boxed{p = u \cdot i = UI \cos(\varphi) + UI \cos(2\omega t + \varphi_U + \varphi_I)} \quad \text{Avec } \varphi = \varphi_U - \varphi_I$$

- En régime sinusoïdal, la puissance instantanée évolue dans le temps

# Puissance en régime sinusoïdal

## Puissance instantanée

### ■ Analyse de la puissance instantanée

$$p = u \cdot i = \underbrace{UI \cos(\varphi)}_{\text{Terme constant}} + \underbrace{UI \cos(2\omega t + \varphi_U + \varphi_I)}_{\text{Terme oscillant}}$$

- La puissance oscille à une pulsation  $2\omega$  autour d'une valeur constante.
- La valeur constante correspond à la puissance moyenne.

### ■ Exemple :

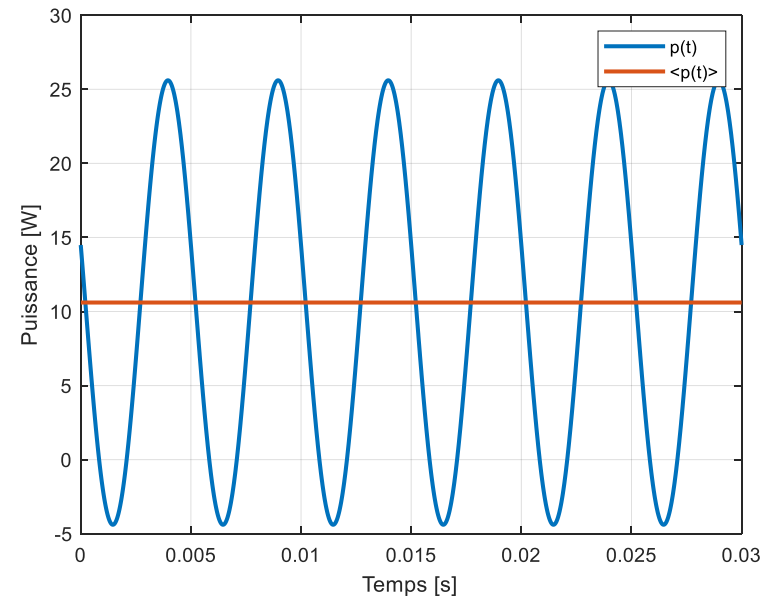
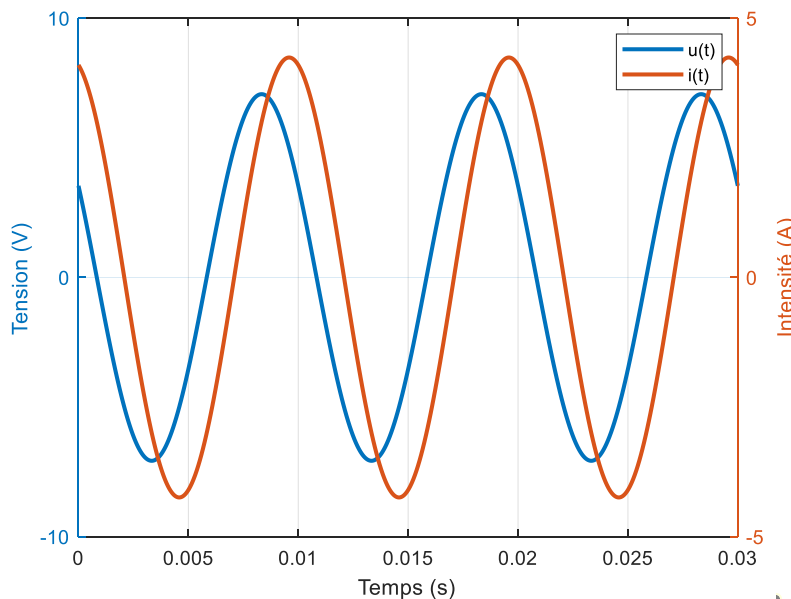
$$\omega = 200\pi$$

$$U = 5V$$

$$\varphi_U = \frac{\pi}{3}$$

$$I = 3A$$

$$\varphi_I = \frac{\pi}{12}$$



## Puissance en régime sinusoïdal

### Puissance moyenne

- Puissance active ou puissance moyenne

- Généralement on indique la puissance active ou puissance moyenne
- On la note  $P$ , c'est la moyenne temporelle de la puissance instantanée :

$$P = \langle p \rangle = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} p \, dt$$

$$P = \langle p \rangle = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} UI \cos(\varphi) + UI \cos(2\omega t + \varphi_U + \varphi_I) \, dt$$

$$P = \langle p \rangle = UI \cos(\varphi) + \frac{UI}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} \cos(2\omega t + \varphi_U + \varphi_I) \, dt$$

$P = \langle p \rangle = UI \cos(\varphi)$

En Watts : W

0

Car l'intégrale de la fonction sinus ou cosinus sur une période est égale à 0.

- Comme en régime continu, cette puissance est égale au produit des valeurs efficaces de la tension par l'intensité, pondéré par le cosinus du déphasage  $\varphi$  entre la tension et l'intensité.

## Puissance en régime sinusoïdal

### Puissances active et réactive

📌 Réécriture de la puissance instantanée sous forme générale :

$$p = u \cdot i$$

$$= U\sqrt{2} \cos(\omega t + \varphi_U) \cdot I\sqrt{2} \cos(\omega t + \varphi_I)$$

$$= UI \cos(\varphi_U - \varphi_I) + UI \cos(2\omega t + \varphi_U + \varphi_I)$$

$$= UI \cos(\varphi_U - \varphi_I) + UI \cos(2\omega t + \varphi_U - \varphi_I + 2\varphi_I)$$

$$= UI \cos(\varphi_U - \varphi_I) + UI \cos(2\omega t + \varphi_U - \varphi_I) \cos(2\varphi_I) - UI \sin(2\omega t + \varphi_U - \varphi_I) \sin(2\varphi_I)$$

$$= UI \cos(\varphi_U - \varphi_I) + UI \cos(2\omega t) \cos(\varphi_U - \varphi_I) \cos(2\varphi_I) - UI \sin(2\omega t) \sin(\varphi_U - \varphi_I) \cos(2\varphi_I) \\ - UI \sin(2\omega t) \cos(\varphi_U - \varphi_I) \sin(2\varphi_I) - UI \cos(2\omega t) \sin(\varphi_U - \varphi_I) \sin(2\varphi_I)$$

$$= UI \cos(\varphi_U - \varphi_I) + UI \cos(\varphi_U - \varphi_I) \cos(2\omega t + 2\varphi_I) - UI \sin(\varphi_U - \varphi_I) \sin(2\omega t + 2\varphi_I)$$

$$= UI \cos(\varphi_U - \varphi_I) [1 + \cos(2\omega t + 2\varphi_I)] - UI \sin(\varphi_U - \varphi_I) \sin(2\omega t + 2\varphi_I)$$

Oscillant à la pulsation  $2\omega$   
Moyenne égale à 1

Oscillant à la pulsation  $2\omega$   
Moyenne nulle



## Puissance en régime sinusoïdal

### Puissances active et réactive

- Il est plus facile d'écrire la tension et l'intensité de manière suivante :

$$\left\{ \begin{array}{l} i = I\sqrt{2}\cos(\omega t + \varphi_I) \\ u = U\sqrt{2}\cos(\omega t + \varphi_U) \end{array} \right. \longrightarrow \left\{ \begin{array}{l} i = I\sqrt{2}\cos(\omega t) \\ u = U\sqrt{2}\cos(\omega t + \varphi) \end{array} \right. \quad \text{Avec } \varphi = \varphi_U - \varphi_I$$

$$p = u \cdot i = \underbrace{UI \cos(\varphi) [1 + \cos(2\omega t)]}_{(1)} - \underbrace{UI \sin(\varphi) \sin(2\omega t)}_{(2)}$$

$$p = u \cdot i = P[1 + \cos(2\omega t)] - Q \sin(2\omega t)$$

- (1) Puissance > 0  
Oscillant à la pulsation  $2\omega$   
Amplitude P : puissance active

$$P = UI \cos(\varphi) \quad \text{En Watts : W}$$

- (2) Puissance > 0 ou < 0  
Oscillant à la pulsation  $2\omega$   
Amplitude Q : puissance réactive

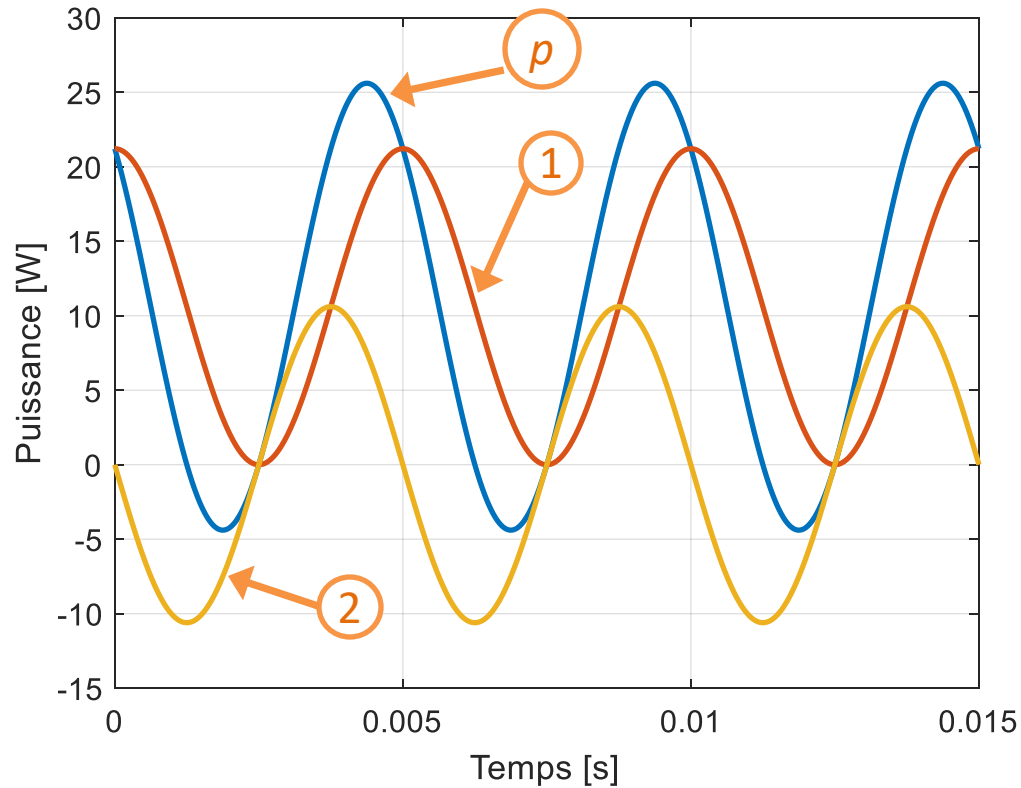
$$Q = UI \sin(\varphi)$$

En Voltampère réactif : VAR

## Puissance en régime sinusoïdal

# Puissances active et réactive

- $p = u.i = \underbrace{UI \cos(\varphi) [1 + \cos(2\omega t)]}_{\textcircled{1}} - \underbrace{UI \sin(\varphi) \sin(2\omega t)}_{\textcircled{2}}$



# Puissance en régime sinusoïdal

## Puissance et impédance

Rappel loi d'Ohm généralisée

$$\underline{Z} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} \longrightarrow Z = \frac{U}{I}$$

- Lien avec l'impédance :

- Rappel :  $\underline{Z} = Z e^{j\varphi} = Z(\cos(\varphi) + j \sin(\varphi))$

- D'où :  $\mathcal{R}\{\underline{Z}\} = Z \cos(\varphi) \longrightarrow \cos(\varphi) = \frac{\mathcal{R}\{\underline{Z}\}}{Z}$   
 $\mathfrak{Im}\{\underline{Z}\} = Z \sin(\varphi) \longrightarrow \sin(\varphi) = \frac{\mathfrak{Im}\{\underline{Z}\}}{Z}$

- Puissance active P :

$$P = UI \frac{\mathcal{R}\{\underline{Z}\}}{Z} \quad \boxed{P = \mathcal{R}\{\underline{Z}\} I^2}$$

- Puissance réactive Q :

$$Q = UI \frac{\mathfrak{Im}\{\underline{Z}\}}{Z} \quad \boxed{Q = \mathfrak{Im}\{\underline{Z}\} I^2}$$

## Puissance en régime sinusoïdal

# Puissance et admittance

### ■ Lien avec l'admittance :

— Rappel :  $\underline{Y} = Y e^{-j\varphi} = Y(\cos(\varphi) - j \sin(\varphi))$

Rappel

$$\underline{Y} = \frac{\underline{I}}{\underline{U}} \longrightarrow Y = \frac{I}{U}$$

— D'où :  $\mathcal{R}\{\underline{Y}\} = Y \cos(\varphi) \longrightarrow \cos(\varphi) = \frac{\mathcal{R}\{\underline{Y}\}}{Y}$   
 $\mathfrak{I}m\{\underline{Y}\} = -Y \sin(\varphi) \longrightarrow \sin(\varphi) = -\frac{\mathfrak{I}m\{\underline{Y}\}}{Y}$

— Puissance active P :

$$P = UI \frac{\mathcal{R}\{\underline{Y}\}}{Y} \quad \boxed{P = \mathcal{R}\{\underline{Y}\} U^2}$$

— Puissance réactive Q :

$$Q = -UI \frac{\mathfrak{I}m\{\underline{Y}\}}{Y} \quad \boxed{Q = -\mathfrak{I}m\{\underline{Y}\} U^2}$$

# Puissance en régime sinusoïdal

## Puissance complexe

- Puissance complexe :  $\underline{S}$

- La puissance complexe est définie comme la somme complexe de la puissance active  $P$  et de la puissance réactive  $Q$  :

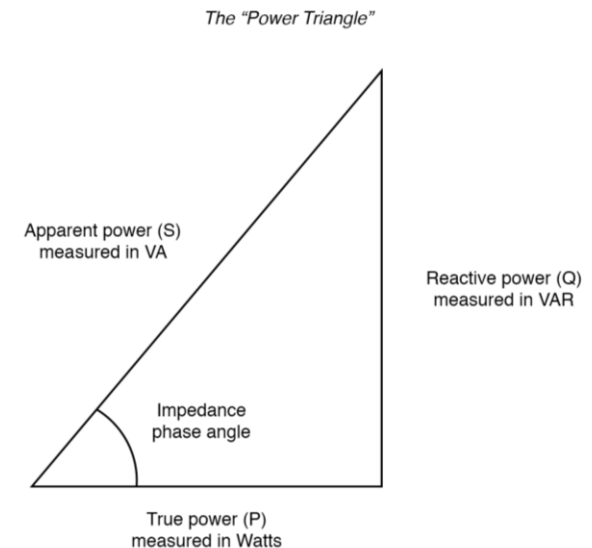
$$\underline{S} = P + jQ$$

En Voltampère (VA)

$$P = \Re\{\underline{S}\}$$

$$Q = \Im\{\underline{S}\}$$

$$\tan(\varphi) = \frac{Q}{P}$$



- Le module de la puissance complexe est la puissance apparente notée  $S$

## Puissance en régime sinusoïdal

# Puissance apparente

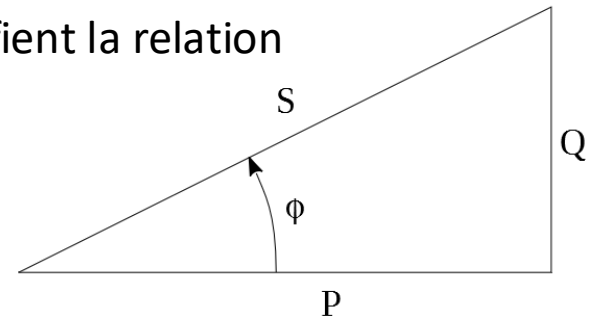
### ■ Puissance apparente : $S$

- La puissance apparente d'un circuit est égale au produit des valeurs efficaces de la tension à ses bornes par l'intensité du courant qui le traverse :

$$S = UI \quad \text{En Voltampère (VA)}$$

- $S$  est la puissance telle qu'elle apparaît à la source d'alimentation du circuit, elle sera toujours positive s'il existe un courant et une tension
- En régime sinusoïdal, les trois puissances vérifient la relation

$$S^2 = P^2 + Q^2$$



# Puissance en régime sinusoïdal

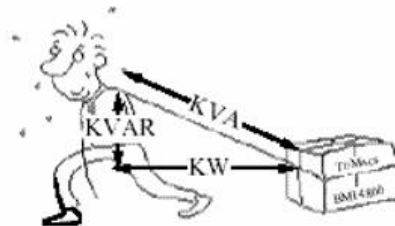
## Puissance – Signification physique

- Notions physiques sur les puissances
  - Puissance active  $P$  : puissance utile, crée un travail
  - Puissance réactive  $Q$  : puissance inutile, échangée entre la source et la charge
  - Puissance apparente  $S$  : puissance vue par la source.
- Critère d'efficacité : facteur de puissance

$$\lambda = \frac{P}{UI} = \frac{P}{S} = \cos(\varphi)$$

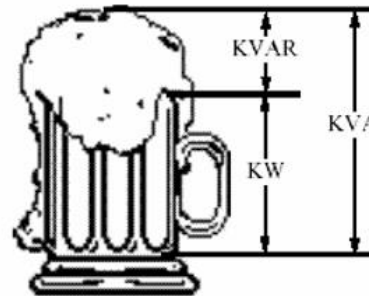
Idéalement  $\lambda=1$

*Dragging Mac's BMI Analogy*



[Source](#)

*The Beer Analogy*



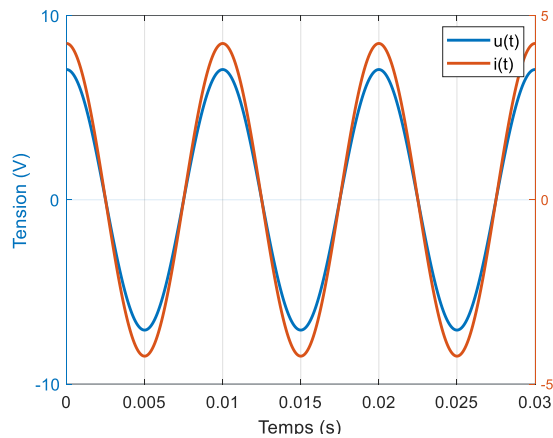
# Puissance en régime sinusoïdal

## Puissance – Signification physique

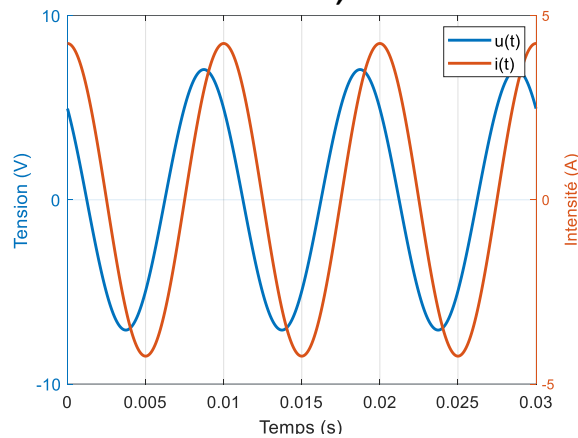
- Facteur de puissance

$$\lambda = \frac{P}{UI} = \frac{P}{S} = \cos(\varphi)$$

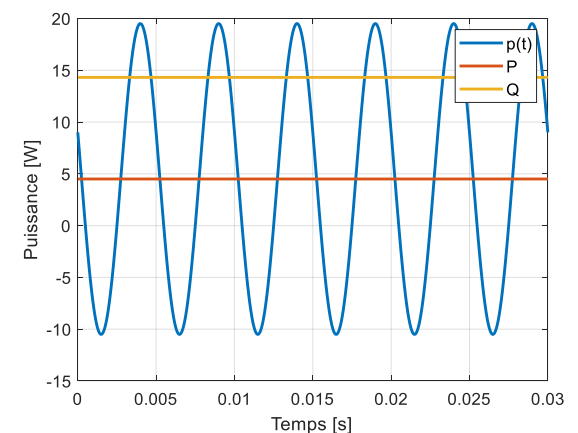
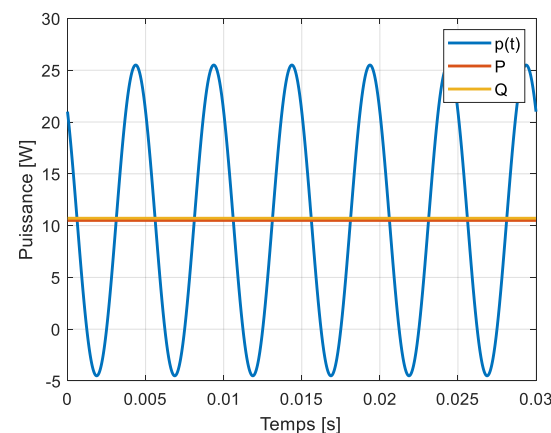
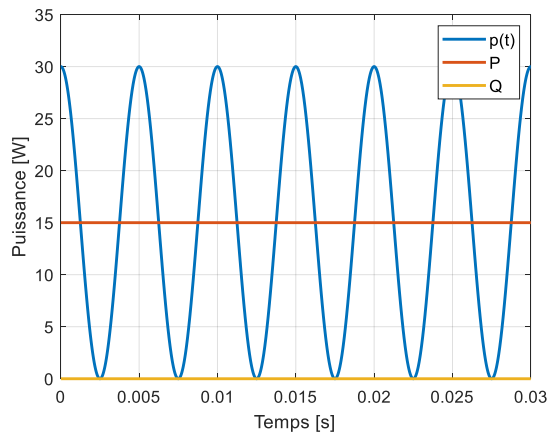
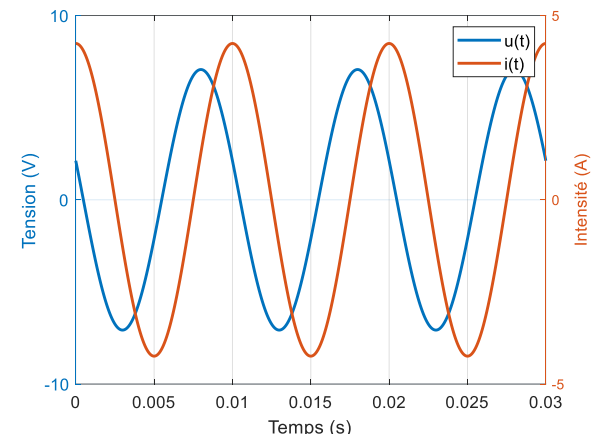
$\lambda=1$



$\lambda=0,7$



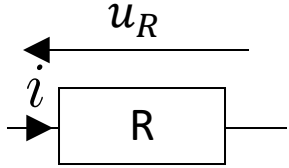
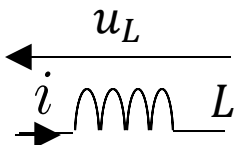
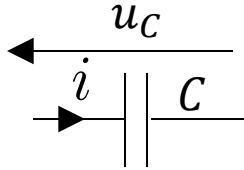
$\lambda=0,3$





# Puissance en régime sinusoïdal

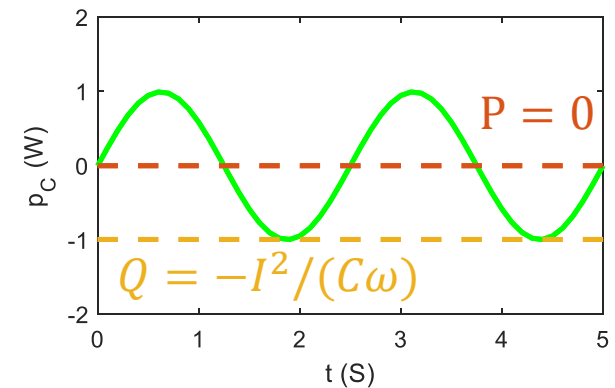
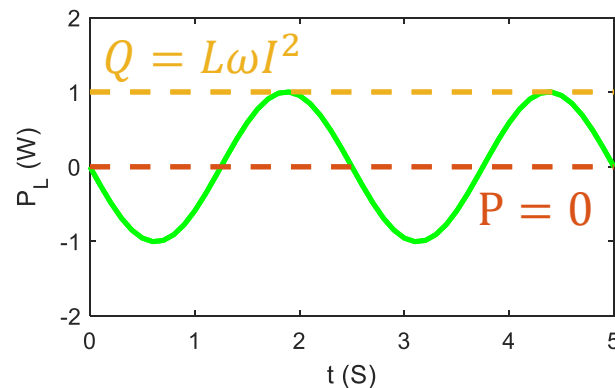
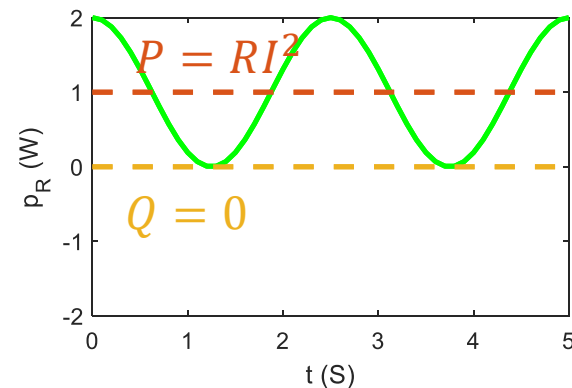
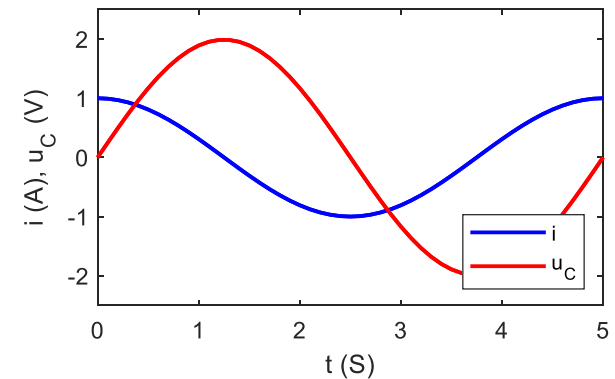
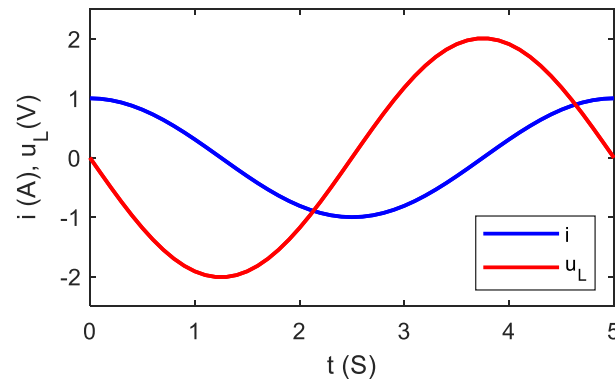
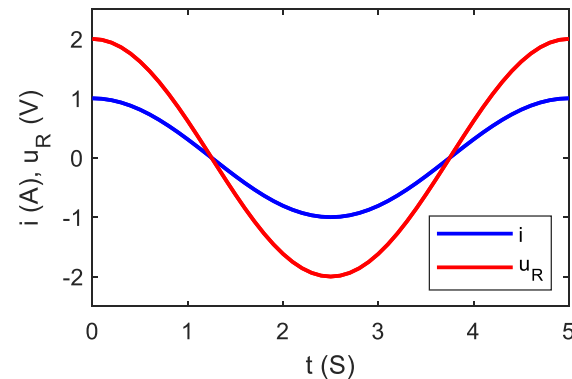
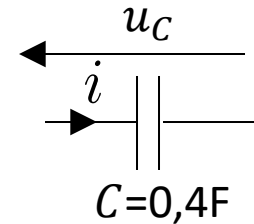
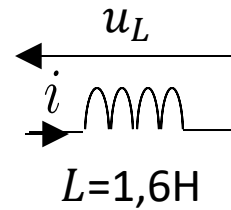
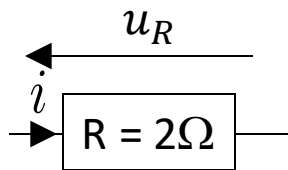
## Puissance dans les dipôles élémentaires

| Dipôle                               |  |                                |                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impédance<br>Admittance<br>Déphasage | $\underline{Z} = R$<br>$\underline{Y} = \frac{1}{R}$<br>$\varphi = 0$             | $\underline{Z} = j\omega L$<br>$\underline{Y} = \frac{1}{j\omega L} = -j \frac{1}{\omega L}$<br>$\varphi = \pi/2$ | $\underline{Z} = \frac{1}{j\omega C} = -j \frac{1}{\omega C}$<br>$\underline{Y} = j\omega C$<br>$\varphi = -\pi/2$ |
| Puissance active                     | $P = RI^2 = \frac{U^2}{R}$                                                        | $P = 0$                                                                                                           | $P = 0$                                                                                                            |
| Puissance réactive                   | $Q = 0$                                                                           | $Q = L\omega I^2 = \frac{U^2}{L\omega}$                                                                           | $Q = -\frac{I^2}{C\omega} = -C\omega U^2$                                                                          |

# Puissance en régime sinusoïdal

## Puissance dans les dipôles élémentaires

- On suppose pour tous les dipôles :  $i = \cos(\omega t)$  avec  $T = 5$  s



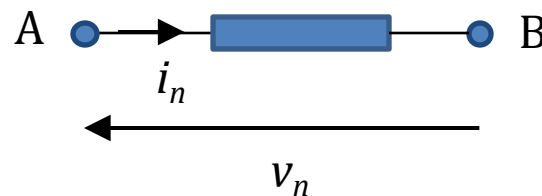
## Puissance en régime sinusoïdal

# Théorème de Tellegen (1)

- Dans un circuit électrique composé de  $N$  dipôles, la somme des puissances instantanées de tous les dipôles est égale à zéro.

$$\sum_{n=1}^N p_n(t) = \sum_{n=1}^N v_n(t) i_n(t) = 0$$

- Le circuit peut être linéaire ou non linéaire, passif ou actif, variable ou non dans le temps.
- On considère que les dipôles sont tous en convention récepteur (ou générateur). Par exemple :



$$v_n = v_A - v_B$$

$$i_n = i_{AB}$$

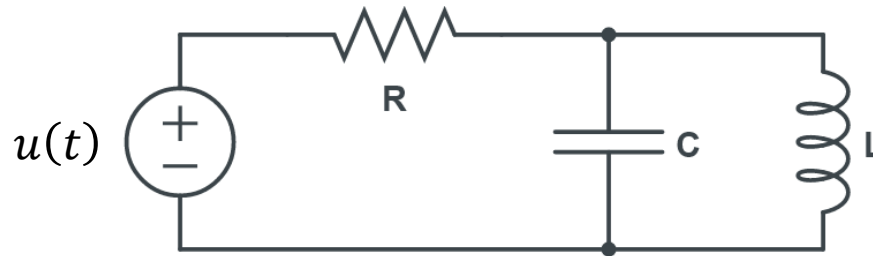
## Puissance en régime sinusoïdal

### Théorème de Tellegen (2)

- Le théorème de Tellegen peut s'écrire dans le domaine complexe et en utilisant les phaseurs de tension et de courant :

$$\sum_{n=1}^N \underline{V}_n \cdot \underline{I}_n = 0$$

- Exemple : En utilisant les ponts diviseurs de tension et de courant, vérifier la validité du théorème de Tellegen pour le circuit suivant dans le domaine complexe.



$$u(t) = U_{max} \cos(\omega t + \varphi_U)$$